

**MEMBUAT ULASAN 5 ARTIKEL DARI JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI (SCOPUS) YANG TERBIT PADA RENTANG TAHUN
2020-2026**



DOSEN PENGAMPU
Samsuryadi, M.Kom., Ph.D.

DISUSUN OLEH
Andini Marsha Daniswara
(09021282328033)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

Judul	Automated Class Attendance Management System Using Face Recognition: an Application of Viola-Jones Method
Jurnal	Journal of Applied Data Sciences
Volume dan Halaman	Vol. 4 No. 4
Tahun	2023
Penulis	Andree E. Widjaja, Nathanael Joshua Harjono, Hery, Aditya Rama Mitra, Calandra Alencia Haryani

Isu-isu/Masalah	Penelitian ini dari masalah sistem absensi manual yang masih umum digunakan. Metode manual ini rentan terhadap berbagai kelemahan, seperti kesalahan manusia (human error), praktik titip absen (absenteeism), dan ketidakefisienan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan sistem absensi otomatis yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah.
Kelebihan dan Kekurangan	Kelebihan: 1. Penelitian fokus pada penerapan satu metode deteksi (Viola-Jones) dan satu fitur ekstraksi (LBP) untuk membangun purwarupa yang fungsional, tanpa mencoba metode yang terlalu kompleks. 2. Penelitian tidak hanya berhenti pada algoritma, tetapi juga mengembangkan purwarupa aplikasi yang terdiri dari antarmuka untuk pengguna (Python) dan dashboard untuk administrator (PHP), menunjukkan pendekatan yang holistik. 3. Meski sampel terbatas, pengujian dilakukan dengan parameter yang jelas (Face ID, Kelas, Tanggal) dan berulang sebanyak 12 kali, memberikan gambaran awal tentang keandalan sistem. 4. Dalam 12 kali percobaan, sistem berhasil mendeteksi wajah dan memperbarui database dengan sukses, menunjukkan bahwa purwarupa berfungsi dengan baik dalam kondisi yang dikontrol. Kekurangan: 1. Pengujian hanya dilakukan 12 kali tanpa menyebutkan jumlah subjek atau variasi kondisinya (pencahayaan, pose, dll.) sehingga tidak cukup. 2. Laporan hasil hanya menyatakan "berhasil" atau "gagal", tanpa menyertakan metrik evaluasi standar seperti akurasi, presisi, recall, atau F1-score. Tidak ada perbandingan performa dengan sistem lain atau metode dasar. 3. Penelitian tidak menguji sistem dalam kondisi dunia nyata yang menantang, seperti pencahayaan buruk, wajah tidak frontal, banyak orang dalam frame, atau penggunaan aksesoris (kacamata, masker).

The State-of-the-Art	1. Menggunakan Viola-Jones Algorithm untuk mendeteksi wajah pioneer (2001) yang cepat tapi sudah cukup tua. 2. Operator khusus Local Binary Pattern (LBP) yang sederhana untuk ekstraksi fitur. 3. Phyton dan OpenCV sebagai standar dan tepat untuk proyek computer vision.
Objek Penelitian dan Riset	Objek Penelitian: - Sistem manajemen absensi kelas. Fokus Riset: - Pembangunan dan pengujian purwarupa (<i>prototype</i>) sistem absensi otomatis menggunakan pengenalan wajah dengan metode Viola-Jones dan LBP.
Jumlah/Banyak Data	Data Pengujian: - Pengujian dilakukan sebanyak 12 percobaan tanpa rincian berapa banyak orang yang diuji atau dalam kondisi seperti apa.
Hasil/Akurasi	Akurasi Hasil: - Dala 12 percobaan, sistem selalu berhasil mendeteksi wajah dan memperbarui database.
Pembahasan Hasil Ulasan	Penelitian ini berhasil membangun sebuah purwarupa sistem absensi yang menunjukkan proof-of-concept bahwa integrasi Viola-Jones dan LBP <i>bisa bekerja</i> dalam lingkungan yang sangat terkontrol. Namun, penelitian ini lebih tepat disebut sebagai tahap awal eksplorasi daripada sebuah solusi yang siap diterapkan. Kesimpulan peneliti bahwa sistem ini "might be ready to be utilized in the real class settings" belum didukung oleh data yang kuat dan merupakan simplifikasi yang terlalu optimis dari hasil yang didapatkan.

Judul	Two Proposed Models for Face Recognition: Achieving High Accuracy and Speed with Artificial Intelligence
Jurnal	Engineering, Technology & Applied Science Research
Volume dan Halaman	Vol. 14 No. 2
Tahun	2024
Penulis	Hind Moutaz Al-Dabbas, Raghad Abdulaali Azeez, Akbas Ezaldeen Ali

Isu-isu/Masalah	Tingkat kejahatan pemalsuan identitas (impersonation) yang semakin meningkat mendorong perlunya pengembangan sistem pengenalan wajah yang akurat dan cepat. Sistem yang ada masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kecepatan pemrosesan, terutama pada basis data seperti MUCT.
Kelebihan dan Kekurangan	Kelebihan: 1. Mengusulkan dua model yang berbeda: model Machine Learning (J48 dengan LDA) dan model Deep Learning (1D-CNNHM) yang digabung dengan seleksi fitur ANOVA dan MI. 2. Mencapai akurasi sangat tinggi, hingga 100% pada kombinasi tertentu. 3. Waktu pemrosesan relatif singkat, yaitu 3 detik per epoch untuk model hybrid. 4. Menggunakan teknik pra-pemrosesan yang komprehensif (Viola-Jones, konversi grayscale, histogram equalization). 5. Memanfaatkan kombinasi ekstraksi dan seleksi fitur (LDA, ANOVA, MI) untuk meningkatkan kinerja. Kekurangan: 1. Penggunaan basis data MUCT yang mungkin tidak mewakili variasi kondisi dunia nyata (seperti pencahayaan, pose, ekspresi, atau latar belakang yang sangat beragam). 2. Tidak disebutkan secara rinci bagaimana performa model pada data yang tidak terlihat (unseen data) atau dalam skenario real-time. 3. Arsitektur 1D-CNNHM yang kompleks (27 lapisan) mungkin memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi meskipun waktu pelatihan diklaim cepat.
The State-of-the-Art	Penelitian ini mengombinasikan teknik-teknik klasik seperti LDA, ANOVA, dan Mutual Information dengan arsitektur deep learning modern (1D-CNN) untuk mengekstrak dan memilih fitur yang paling informatif. Pendekatan hybrid ini menunjukkan inovasi dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu.
Objek Penelitian dan Riset	Objek Penelitian: - Gambar wajah dari basis data MUCT.

	Fokus Riset: - Membangun model klasifikasi untuk pengenalan wajah dengan akurasi tinggi dan waktu pemrosesan yang cepat.
Jumlah/Banyak Data	Basis data MUCT digunakan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit jumlah total gambar yang digunakan. Data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian.
Hasil/Akurasi	1. LDA + J48: Akurasi 96,01% 2. LDA + 1D-CNNHM: Akurasi 99,2% 3. LDA + 5% (ANOVA & MI) + 1D-CNNHM: Akurasi 100% 4. LDA + 20% (ANOVA & MI) + 1D-CNNHM: Akurasi 100%
Pembahasan Hasil Ulasan	Penelitian ini berhasil mengembangkan dua model pengenalan wajah yang sangat akurat dan efisien. Kombinasi ekstraksi fitur LDA dengan seleksi fitur ANOVA dan MI terbukti mampu meningkatkan performa model secara signifikan. Hasil yang dicapai lebih unggul dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan basis data yang sama. Namun, perlu diuji lebih lanjut pada dataset yang lebih besar dan beragam untuk memvalidasi generalisasi model.

Judul	Face Recognition System for Indoor Applications Based on Video with the LNMF and NMFsc Methods
Jurnal	Journal of Southwest Jiaotong University
Volume dan Halaman	Vol. 55 No. 6
Tahun	2020
Penulis	Della Gressinda Wahana, Bambang Hidayat, Suci Aulia, Sugondo Hadiyoso

Isu-isu/Masalah	Penelitian ini fokus pada pengenalan wajah dari video untuk aplikasi dalam ruangan, khususnya pendeteksian kehadiran di kelas. Tantangan utamanya adalah melakukan pengenalan wajah dari video yang berisi banyak objek dalam satu frame, di mana kondisi pencahayaan dan posisi kamera sangat bervariasi. Metode yang umum seperti Principal Component Analysis (PCA) dinilai memiliki kelemahan, yaitu akurasi menurun saat diterapkan pada dataset besar dan kinerjanya lambat untuk aplikasi real-time.
Kelebihan dan Kekurangan	Kelebihan: 1. Sistem diuji dengan video yang direkam langsung di kelas dengan variasi pencahayaan dan posisi kamera, sehingga lebih mencerminkan kondisi aplikasi sesungguhnya. 2. Penelitian membandingkan dua metode feature extraction yang kurang umum (LNMF dan NMFsc) sehingga memberikan wawasan tentang performa keduanya. 3. Tidak hanya mengukur akurasi, tetapi juga waktu komputasi dari setiap metode, yang penting untuk aplikasi real-time. 4. Pengujian dilakukan di bawah 6 skenario berbeda (variasi posisi kamera dan nyala/mati lampu), memberikan gambaran yang lengkap tentang kekuatan dan kelemahan sistem. Kekurangan: 1. Akurasi yang dicapai oleh metode terbaik (NMFsc) adalah 86.76%, yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar state-of-the-art lainnya (yang sering >90% atau bahkan >95%). 2. Waktu komputasi metode NMFsc mencapai rata-rata 467,785 detik (hampir 8 menit) untuk memproses video 10 detik. Ini sangat tidak praktis untuk aplikasi real-time. 3. Sistem hanya bekerja jika wajah menghadap langsung ke kamera. Performanya akan menurun drastis jika wajah tidak menghadap kamera, yang merupakan keterbatasan signifikan untuk lingkungan kelas yang dinamis.

	4. Jumlah video uji (60 video) dan variasi subyeknya tidak disebutkan secara rinci, sehingga sulit menilai generalisasi model.
The State-of-the-Art	1. Local Non-Negative Matrix Factorization (LNMF) untuk memperkuat sifat lokal dari gambar dasar. 2. Non-Negative Matrix Factorization with Sparseness Constrain (NMFsc) yang menekankan pada sparseness (kekosongan) dalam gambar wajah untuk mendapatkan fitur yang lebih baik dan konvergensi yang lebih cepat. 3. Kedua metode tersebut digabungkan dengan Haar Cascade Classifier untuk deteksi wajah dan KNN dengan Euclidean Distance untuk klasifikasi.
Objek Penelitian dan Riset	Objek Penelitian: - Wajah manusia yang terekam dalam video di lingkungan dalam ruangan (kelas). Fokus Riset: - Membangun dan membandingkan kinerja sistem pengenalan wajah otomatis dari video menggunakan metode ekstraksi fitur LNMF dan NMFsc untuk keperluan deteksi kehadiran.
Jumlah/Banyak Data	Total Video: - 60 video dengan resolusi 640x480 piksel, frame rate 30 fps, dan durasi ± 10 detik. Pengambilan Data: - Video direkam dalam 6 skenario berbeda (variasi posisi kamera: tengah, kanan, kiri; dan variasi pencahayaan: lampu menyala dan mati).
Hasil/Akurasi	Rata-rata Akurasi: - LNMF 71.61%, NMFsc 86.76%. Waktu Komputasi: - LNMF 152.634 detik, NMFsc 467.785 detik.
Pembahasan Hasil Ulasan	Waktu komputasi yang sangat lama dan akurasi yang belum mencapai 90% membuat sistem ini belum layak untuk diterapkan secara <i>real-time</i>. Keterbatasan terbesar adalah sistem hanya bekerja untuk wajah yang menghadap kamera, yang menyulitkan implementasinya dalam kelas nyata dimana peserta mungkin menunduk atau menoleh. Penelitian ini akan lebih kuat jika membandingkan kedua metode ini dengan metode yang lebih modern (seperti Deep Learning) pada dataset yang sama, sehingga posisinya dalam <i>state-of-the-art</i> menjadi lebih jelas.

Judul	Face Recognition Using Convolution Neural Network Method with Discrete Cosine Transform Image for Login System
Jurnal	International Journal on Informatics Visualization
Volume dan Halaman	Vol. 7 No. 2
Tahun	2023
Penulis	Ari Setiawan, Riyanto Sigit, Rika Rokhana

Isu-isu/Masalah	Penelitian ini berfokus pada masalah penyimpanan data dalam sistem pengenalan wajah berbasis <i>Deep Learning</i>. Arsitektur CNN seperti MobileNet, EfficientNet, dan VGG16 membutuhkan dataset gambar yang sangat besar. Semakin banyak dataset, semakin besar pula ruang penyimpanan yang diperlukan. Hal ini menjadi kendala utama, terutama untuk sistem <i>embedded</i> atau sistem dengan sumber daya terbatas. Penelitian ini berusaha mengatasi masalah ini dengan menerapkan metode kompresi gambar Discrete Cosine Transform (DCT) untuk mengurangi ukuran dataset tanpa merusak fitur penting gambar.
Kelebihan dan Kekurangan	Kelebihan: 1. Penelitian ini secara langsung menangani masalah praktis yaitu kebutuhan ruang penyimpanan yang besar untuk dataset gambar CNN dengan mengusulkan kompresi DCT. 2. Metode DCT yang digunakan berhasil mengurangi ukuran file gambar hingga 25% tanpa mengorbankan fitur-fitur penting yang dibutuhkan untuk pelatihan model. 3. Membandingkan beberapa arsitektur CNN populer (MobileNet, VGG16, EfficientNetB1) dan variannya (<i>Noisy-Student</i>, <i>ImageNet</i>) pada dataset yang sama, baik yang dikompresi maupun tidak. 4. Beberapa konfigurasi model berhasil mencapai akurasi sempurna (100%) pada data pelatihan, dan akurasi akhir untuk sistem autentikasi mencapai 95.33%, yang sangat baik untuk aplikasi praktis. 5. Sistem tidak hanya diuji pada dataset statis, tetapi juga diimplementasikan dalam sebuah sistem login autentikasi dan diuji dengan variasi jarak (30cm - 110cm) dari kamera, menunjukkan kelayakannya untuk digunakan. Kekurangan: 1. Proses kompresi DCT dan pelatihan beberapa arsitektur CNN hingga 500 <i>epoch</i> pasti membutuhkan waktu komputasi dan sumber daya yang sangat besar, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam jurnal.

	- Dataset terdiri dari 1500 gambar dari 30 orang (50 gambar/orang) yang dikumpulkan dalam kondisi terkontrol. Kinerja model pada kondisi <i>real-world</i> yang lebih beragam (pencahayaan berbeda, ekspresi, pose, dll.) belum diuji secara mendalam. - Terdapat beberapa kasus dimana penggunaan gambar terkompresi justru menyebabkan <i>error</i> yang lebih tinggi pada beberapa arsitektur (misalnya, <i>error</i> MobileNet naik dari 0.67% menjadi 6.67% pada <i>epoch</i> 400), menunjukkan bahwa kompresi tidak selalu menguntungkan untuk semua model.
The State-of-the-Art	- MobileNetV2, VGG16, dan EfficientNetB1. - Menggunakan <i>pre-trained weights</i> dari <i>ImageNet</i> dan <i>Noisy-Student</i> untuk memulai pelatihan, yang merupakan praktik standar untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan pelatihan. - Discrete Cosine Transform (DCT) untuk kompresi gambar yang <i>lossy</i> namun tetap mempertahankan informasi frekuensi penting untuk feature extraction. - Lapisan <i>Softmax</i> untuk klasifikasi multi-kelas.
Objek Penelitian dan Riset	Objek Penelitian: - Gambar wajah manusia untuk sistem autentikasi biometrik. Fokus Riset: - Menganalisis pengaruh kompresi gambar menggunakan metode DCT terhadap akurasi pengenalan wajah oleh berbagai arsitektur CNN, dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah sistem login.
Jumlah/Banyak Data	Total Dataset: 1500 gambar wajah. Jumlah Kelas/Orang: 30 orang. Sampel/Orang: 50 gambar. Pembagian Data: - Data Training 1200 gambar, Data Validasi 150 gambar, Data Testing 150 gambar.
Hasil/Akurasi	Akurasi Tertinggi: - Gambar asli 100% (EfficientNetB1 Noisy-Student), gambar terkompresi DCT 100% (EfficientNetB1 ImageNet dan Noisy-Student). Akurasi Testing (Epoch 400): - Gambar asli akurasi terbaik 99.33% (<i>error</i> 0.67% oleh EfficientNetB1), gambar terkompresi DCT akurasi terbaik 100% (<i>error</i> 0% oleh EfficientNetB1 Noisy-Student). Akurasi Sistem Autentikasi:

	- 95.33% (143 sukses, 7 gagal dari 150 percobaan login). Pengurangan Ukuran File: - 25% setelah kompresi DCT.
Pembahasan Hasil Ulasan	Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan sangat baik. Langkah selanjutnya yang disarankan oleh penulis sendiri adalah tepat, yaitu mengintegrasikan metode <i>invariant illumination</i> untuk mengatasi sisa error yang mungkin disebabkan oleh variasi pencahayaan.

Judul	An Automated Face Detection and Recognition for Class Attendance
Jurnal	International Journal on Informatics Visualization
Volume dan Halaman	Vol. 8 No. 3
Tahun	2024
Penulis	Chang-Horn Boe, Kok-Why Ng, Su-Cheng Haw, Palanichamy Naveen, Elham Abdulwahab Anaam

Isu-isu/Masalah	Penelitian ini berangkat dari masalah utama sistem absensi manual dan berbasis QR code yang masih rentan terhadap kecurangan (seperti titip absen) dan tidak efisien karena memakan waktu. Sistem yang ada juga seringkali mengganggu jalannya kelas karena mengharuskan siswa antri. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem absensi otomatis yang akurat, efisien, dan bebas dari kecurangan dengan memanfaatkan teknologi <i>computer vision</i> untuk deteksi dan pengenalan wajah.
Kelebihan dan Kekurangan	Kelebihan: 1. Penelitian ini sangat menekankan pentingnya presisi (precision) yang tinggi untuk menghindari kesalahan pencatatan (false positive), di mana siswa yang tidak hadir terdeteksi sebagai hadir. 2. Pengujian dilakukan menggunakan video skenario dunia nyata (bukan dataset online yang sudah rapi) yang mencakup berbagai kondisi menantang seperti pencahayaan redup, wajah yang tidak menghadap kamera, penggunaan topi/kacamata/masker, dan banyak orang dalam satu frame. 3. Penelitian tidak hanya mengusulkan satu metode, tetapi membandingkan beberapa metode deteksi (HOG, MTCNN, Haar Cascade) dan pengenalan (Dlib, Facenet) untuk menemukan kombinasi terbaik. 4. Sistem dirancang dengan memisahkan tahap deteksi dan pengenalan. Jika deteksi gagal menemukan wajah, sistem langsung beralih ke frame berikutnya tanpa membuang sumber daya untuk proses pengenalan, sehingga mengoptimalkan kinerja. Kekurangan: 1. Sistem ini juga gagal mengidentifikasi individu yang menggunakan masker yang menutupi sebagian besar fitur wajah. 2. Meskipun dioptimalkan, sistem yang menggunakan CNN dan pemrosesan video tetap membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, terutama untuk jumlah siswa yang besar. Waktu pemrosesan

	untuk setiap metode diukur dan menjadi pertimbangan. 3. Kinerja sistem pengenalan sangat bergantung pada kualitas output dari tahap deteksi. Jika deteksi gagal memotong wajah dengan benar (misalnya, terhalang aksesoris), pengenalan akan ikut gagal.
The State-of-the-Art	1. Menggunakan Histogram of Oriented Gradients (HOG) + Support Vector Machine (SVM) sebagai metode tradisional yang kuat dan terbukti andal untuk detekis objek. 2. Menggunakan Multi-task CNN (MTCNN) sebagai metode berbasis deep learning yang lebih modern untuk deteksi wajah dan landmark. 3. Library Dlib yang menggunakan metrik pembelajaran mendalam untuk menghasilkan embedding wajah (128-d) dan membandingkannya dengan jarak Euclidean. 4. Arsitektur deep learning Facenet yang sangat terkenal untuk pengenalan wajah yang juga menghasilkan embedding wajah.
Objek Penelitian dan Riset	Objek Penelitian: - Wajah siswa dalam lingkungan kelas. Fokus Riset: - Membangun dan mengevaluasi sistem pipeline absensi otomatis yang terdiri dari deteksi wajah dan pengenalan wajah, dengan tujuan menemukan konfigurasi yang paling akurat dan reliable untuk digunakan dalam skenario dunia nyata.
Jumlah/Banyak Data	Total Dataset: - 7 jenis video. Tipe Data: - Video yang direkam secara manual. Data Latih: - Sistem menghasilkan <i>face encoding</i> dari beberapa gambar sudut yang berbeda untuk setiap siswa. Data Uji: - Keluaran dari tahap deteksi (gambar wajah yang terpotong) dari video skenario digunakan sebagai input untuk menguji tahap pengenalan.
Hasil/Akurasi	Akurasi Deteksi Wajah: - Metode HOG mencapai akurasi deteksi tertinggi secara keseluruhan di berbagai skenario. Akurasi Pengenalan Wajah: - Metode Dlib unggul dalam hal presisi (100%) di hampir semua dataset, yang merupakan metrik paling kritis untuk absensi. Facenet lebih cepat tetapi memiliki presisi yang lebih rendah dan gagal total pada skenario berkecamata. Akurasi Sistem:

	- Sistem dengan konfigurasi HOG (deteksi) + Dlib (pengenalan) menghasilkan akurasi absensi 100% dalam skenario dunia nyata, yang berarti tidak ada siswa yang salah teridentifikasi.
Pembahasan Hasil Ulasan	Penelitian ini memberikan bukti yang kuat bahwa sistem pengenalan wajah tidak hanya layak untuk absensi otomatis, tetapi juga bisa lebih akurat daripada metode konvensional seperti QR code. Keberhasilan ini membuka peluang untuk penerapan yang lebih luas di berbagai institusi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengintegrasikan teknologi lain (seperti RFID) untuk menangani kasus-kasus di mana pengenalan wajah gagal, misalnya karena masker.